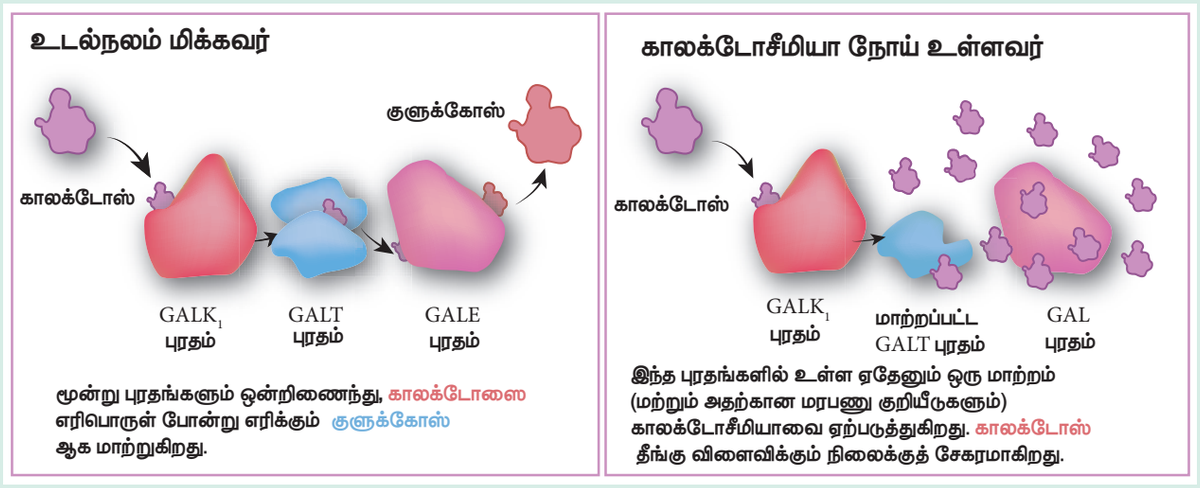
இது காலக்டோஸை குளுக்கோஸாக மாற்றுகிறது. GALT, காலக்டோஸ்வுடன் பிணைந்து குளுக்கோஸை தருகிறது. எனினும், காலக்டோஸிமியா நோயில் GALT நொதி இல்லாத காரணத்தால் காலக்டோஸ் – 1 – பாஸ்பேட், குளுக்கோஸ் – 1 – பாஸ்பேட்டாக மாற்றமடைவதில்லை. இதன் விளைவாக திசுக்கள் மற்றும் இரத்தத்தில் காலக்டோஸ் சேகரமாகிறது. மிக அதிகளவு காலக்டோஸ் சேகரமடைவதால், கல்லீரலின் உருவளவு அதிகரித்தல், சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் கண்புரை உருவாதல் போன்றவை ஏற்படும்.

காலக்டோஸ் வளர்சிதை மாற்றம் படம் எண் 7.1 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

GALT(காலக்டோஸ்–1–பாஸ்பேட்யூரிடைல்டிரான்ஸ்பெரெஸ்),GALK1(காலக்டோகைனேஸ்) மற்றும் GALE (UDP – காலக்டோஸ் – 4 – எபிமரேஸ்) என்ற மரபு அணுக்களில் திடீர் மாற்றம் ஏற்படுவதால் மூன்று வகையான காலக்டோஸிமியா அறியப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் GALT குறைபாடு மிகவும் அபாயகரமான உயிருக்கு அச்சுறுத்தலை தரும் வகையாகும்.



படம் 7.2 உடல்நலம் மிக்கவர் vs காலக்டோசிமியா நோய் உள்ளவர்

7.1.2 அறிகுறிகள்

GALT குறைபாடு மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த நொதி குறைபாட்டால் காலக்டோஸ் இரத்தத்தில் சேகரமாகிறது. மேலும் இது ஆல்டோஸ் ரிடக்டேஸ் என்ற நொதியால் காலட்டிட்டாலாக ஒடுக்கப்படுகிறது. இச்சேர்மம் கண்புரை வளர்ச்சி உருவாகிறது. GALT குறைபாடு மிகவும் ஆபத்தானது. இக்குறைபாட்டால் காலக்டோஸ் – 1– பாஸ்பேட் கல்லீரலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும், இது கல்லீரல் செயலிழப்பிற்கு காரணமாக அமைகிறது. பிலுருபின் நேரடியாக இரத்தத்திலிருந்து மூளைக்கு நகர்வதால் மன சரிவு ஏற்படுகிறது.

பச்சிளம் குழந்தைக்கு தாய் பால் கொடுத்தும் அதன் உடல் எடை அதிகரிக்கவில்லை எனில், அக்குழந்தை காலக்டோஸ்மியா நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் பிறக்கும் போது இயல்பாகவும் வளரும் நிலையில் மந்தமாக காணப்படுவார்கள். மேலும் அடிக்கடி வாந்தியெடுத்தல் மற்றும் தாழ்சர்க்கரை நிலை (Hypoglycemia) போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும். பிறந்த 2 – 3 மாதங்களுக்கு பின்னர், கல்லீரல் கொழுப்பு நிறைந்ததாக மாறுவதால் கல்லீரலில் முடிச்சுகள் தோன்றும் (கல்லீரல் செயலிழப்பு). பெருமூளைப் புறணியில் காலக்டோஸ் மற்றும் காலக்டோஸ் – 1– பாஸ்பேட் சேகரமாவதால் மன வளர்ச்சி குறைபாடு ஏற்படுகிறது. மஞ்சள் காமாலை, வாந்தியெடுத்தல், எரிச்சலடைதல், கல்லீரல் உருவளவு அதிகரித்தல் மற்றும் இரத்தத்தில் இ.கோலை (E.coli) தொற்று போன்றவை இந்நோயின் பிற அறிகுறிகள் ஆகும்.

XII U7 Inborn_TM.indd 179 4/21/2020 9:28:55 AM